中央民族大学《大学物理》2017-2018学年第一学期期末试卷

一、选择题（共30分）

1．（本题3分）

质点作半径为R的变速圆周运动时的加速度大小为($\boldsymbol{v}$表示任一时刻质点的速率)

(A) $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$．　　(B) $\frac{v^2}{R}$．

(C) $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+\frac{v^2}{R}$．　　(D) $\left[\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{v^4}{R^2}\right)\right]^{1/2}$．　　[　]

2．（本题3分）

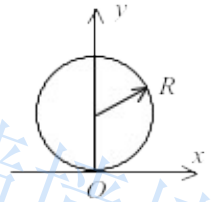
质量为20 g的子弹沿X轴正向以500 m/s的速率射入一木块后，与木块一起仍沿X轴正向以50 m/s的速率前进，在此过程中木块所受冲量的大小为

(A) 7 N·s．　　(B) 8 N·s．

(C) 9 N·s．　　(D) 10N·s．　　[　]

3．（本题3分）

一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动，有一力$\vec{F}=F_0(x\vec{i}+y\vec{j})$作用在质点上．在该质点从坐标原点运动到(0，2$R$）位置过程中，力$\vec{F}$对它所作的功为



(A) F_0R^2．　　(B) $2F_0R^2$．

(C) $3F_0R^2$．　　(D) $4F_0R^2$．

[　]

4．（本题3分）

一瓶氦气和一瓶氮气质量密度相同，分子平均平动动能相同，而且它们都处于平衡状态，则它们

(A) 温度相同、压强相同．

(B) 温度、压强都不相同．

(C) 温度相同，但氦气的压强大于氮气的压强．

(D) 温度相同，但氦气的压强小于氮气的压强．　　[　]

5．（本题3分）

若$f(\boldsymbol{v})$为气体分子速率分布函数，N为分子总数，m为分子质量，则$\int_{\boldsymbol{v}_1}^{\boldsymbol{v}_2}\frac{1}{2}m\boldsymbol{v}^2Nf(\boldsymbol{v})\mathrm{d}\boldsymbol{v}$的物理意义是

(A) 速率为$\boldsymbol{v}_2$的各分子的总平动动能与速率为$\boldsymbol{v}_1$的各分子的总平动动能之差．

(B) 速率为$\boldsymbol{v}_2$的各分子的总平动动能与速率为$\boldsymbol{v}_1$的各分子的总平动动能之和．

(C) 速率处在速率间隔$\boldsymbol{v}_1$～$\boldsymbol{v}_2$之内的分子的平均平动动能．

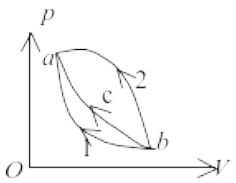
微信公众号：民大墙墙墙

更多考试真题
请扫码获取

(D) 速率处在速率间隔 $\boldsymbol{v}_1 \sim \boldsymbol{v}_2$ 之内的分子平动动能之和. [ ]

6. （本题 3 分）

如图，*bca* 为理想气体绝热过程，*b*1*a* 和 *b*2*a* 是任意过程，则上述两过程中气体作功与吸收热量的情况是:



(A) *b*1*a* 过程放热，作负功；*b*2*a* 过程放热，作负功.

(B) *b*1*a* 过程吸热，作负功；*b*2*a* 过程放热，作负功.

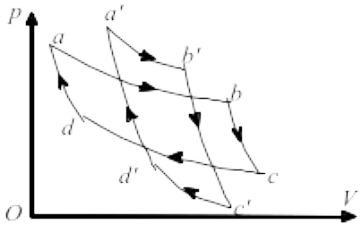
(C) *b*1*a* 过程吸热，作正功；*b*2*a* 过程吸热，作负功.

(D) *b*1*a* 过程放热，作正功；*b*2*a* 过程吸热，作正功.

[ ]

7. （本题 3 分）

某理想气体分别进行了如图所示的两个卡诺循环：Ⅰ(*abcda*)和Ⅱ(*a'b'c'd'a'*)，且两个循环曲线所围面积相等．设循环Ⅰ的效率为 η，每次循环在高温热源处吸的热量为 Q，循环Ⅱ的效率为 η'，每次循环在高温热源处吸的热量为 Q'，则



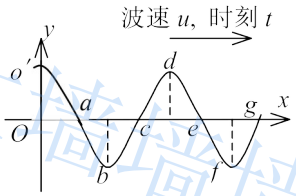
(A) $\eta < \eta'$，$Q < Q'$. (B) $\eta < \eta'$，$Q > Q'$.

(C) $\eta > \eta'$，$Q < Q'$. (D) $\eta > \eta'$，$Q > Q'$.

[ ]

8. （本题 3 分）

一列机械横波在 *t* 时刻的波形曲线如图所示，则该时刻能量为最大值的媒质质元的位置是:



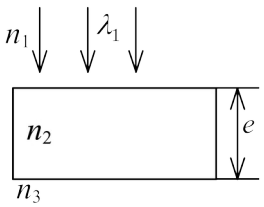
(A) *o'*，*b*，*d*，*f*. (B) *a*，*c*，*e*，*g*.

(C) *o'*，*d*. (D) *b*，*f*.

[ ]

9. （本题 3 分）

如图所示，平行单色光垂直照射到薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，若薄膜的厚度为 *e*，并且 $n_1 < n_2 > n_3$，λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长，则两束反射光在相遇点的相位差为



(A) $2\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$. (B)$[4\pi n_1 e / (n_2 \lambda_1)] + \pi$.

(C) $[4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)] + \pi$. (D) $4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$.

[ ]

10. （本题 3 分）

在玻璃(折射率 $n_2 = 1.60$)表面镀一层 MgF_2(折射率 $n_2 = 1.38$)薄膜作为增透膜．为了使波长为 500 nm($1nm=10^9m$)的光从空气($n_1 = 1.00$)正入射时尽可能少反射，MgF_2 薄膜的最少厚度应是

(A) 78.1 nm (B)) 90.6 nm (C) 125 nm (D) 181 nm (E) 250nm

[ ]

二、填空题（共 30 分）

11．（本题 3 分）

地球的质量为 m，太阳的质量为 M，地心与日心的距离为 R，引力常量为 G，则地球绕太阳作圆周运动的轨道角动量为 $L=$_____.

12．（本题 3 分）

一个质量为 m 的质点，沿 x 轴作直线运动，受到的作用力为

$$\vec{F}=F_0\cos\omega t\,\vec{i}\quad\text{(SI)}$$

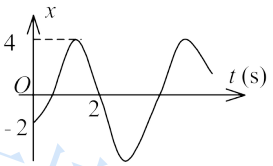
$t=0$ 时刻，质点的位置坐标为 x_0，初速度 $\vec{\boldsymbol{v}}_0=0$．则质点的位置坐标和时间的关系式是 $x=$_____

13．（本题 3 分）

在标准状态下，若氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)和氦气的体积比 $V_1/V_2=3/5$，则其内能之比 U_1/U_2 为_____.

14．（本题 3 分）

一块木料质量为 45 kg，以 8 km/h 的恒速向下游漂动，一只 10 kg 的天鹅以 8 km/h 的速率向上游飞动，它企图降落在这块木料上面．但在立足尚未稳时，它就又以相对于木料为 2 km/h 的速率离开木料，向上游飞去．忽略水的摩擦，所有速率均为水平速率，则木料的末速度为_____ km/h．



15．（本题 3 分）

一质点作简谐振动．其振动曲线如图所示．根据此图，用余弦函数描述其振动方程为_____.

16．（本题 3 分）

一物体同时参与同一直线上的两个简谐振动：

$$x_1=0.05\cos(4\pi t+\frac{1}{3}\pi)\ \text{(SI)},\quad x_2=0.03\cos(4\pi t-\frac{2}{3}\pi)\ \text{(SI)}$$

则用余弦函数描述合成振动的振动方程为_____.

17．（本题 3 分）

一驻波表达式为 $y=A\cos 2\pi x\cos 100\pi t$ (SI)．位于 $x_1=(1/8)$ m 处的质元 P_1 与位于 $x_2=(3/8)$ m 处的质元 P_2 的振动相位差为_____.

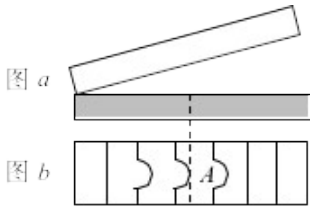
18．（本题 3 分）

在双缝干涉实验中，所用光波波长 $\lambda=5\times10^{-4}$ mm，双缝与屏间的距离 $D=300$ mm，双缝间距为 $d=0.3$ mm，则中央明条纹两侧的两个第三级明条纹之间的距离为_____mm．

19．（本题 3 分）

微信公众号：民大墙墙墙

图 a 为一块光学平板玻璃与一个加工过的平面一端接触，构成的空气劈尖，用波长为λ的单色光垂直照射．看到反射光干涉条纹(实线为暗条纹)如图 b 所示．则干涉条纹上 A 点处所对应的空气薄膜厚度为 e



＝_____.

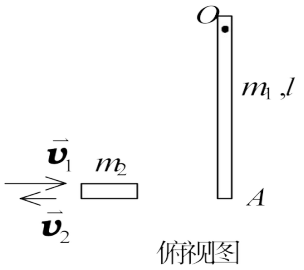
20．（本题 3 分）

三个偏振片 P_1，P_2 与 P_3 堆叠在一起，P_1 与 P_3 的偏振化方向相互垂直，P_2 与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 30°．强度为 I_0 的自然光垂直入射于偏振片 P_1，并依次透过偏振片 P_1、P_2 与 P_3，则通过三个偏振片后的光强为_____ I_0.

三、计算题（共 40 分）

21．（本题 10 分）

有一质量为 m_1、长为 l 的均匀细棒，静止平放在滑动摩擦系数为μ的水平桌面上，它可绕通过其端点 O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动．另有一水平运动的质量为 m_2 的小滑块，从侧面垂直于棒与棒的另一端 A 相碰撞，设碰撞时间极短．已知小滑块在碰撞前后的速度分别为 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$，如图所示．求碰撞后从细棒开始转动到停止转动的过程所需的时间.(已知棒绕 O 点的转动惯量 $J=\frac{1}{3}m_1l^2$)



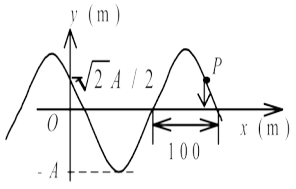
俯视图

22．（本题 10 分）

一气缸内盛有 1 mol 温度为 27 ℃，压强为 1 atm 的氮气(视作刚性双原子分子的理想气体)．先使它等压膨胀到原来体积的两倍，再等体升压使其压强变为 2 atm，最后使它等温膨胀到压强为 1 atm．求：氮气在全部过程中对外作的总功及其内能的变化．(普适气体常量 R=8.31 J·mol^{-1}·K^{-1})

23．（本题 10 分）

如图所示为一平面简谐波在 t = 0 时刻的波形图，设此简谐波的频率为 250 Hz，且此时质点 P 的运动方向向下，求



(1) 该波的表达式；

(2) 在距原点 O 为 100 m 处质点的振动方程与振动速度表达式．

24．（本题 10 分）

一衍射光栅，每厘米 200 条透光缝，每条透光缝宽为 a=2×10^{-3} cm，在光栅后放一焦距 f=1 m 的凸透镜，现以λ=600 nm (1 nm=10^{-9} m)的单色平行光垂直照射光栅，求：

(1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少?

微信公众号：民大墙博览

(2) 在该宽度内，有几个光栅衍射主极大?

微信公众号：民大墙墙墙